

Thème 4 — Niveau Difficile

Questions décomposées. Justifier chaque réponse par le décompte AX_nE_m et la hiérarchie des répulsions.

Exercice 1 — le trio canonique CH_4 / NH_3 / H_2O

On considère le méthane CH_4 , l'ammoniac NH_3 et l'eau H_2O .

- À partir de la structure de Lewis de chacune, compter le nombre n d'atomes liés à l'atome central et le nombre m de doublets non liants qu'il porte.
- Écrire le symbole AX_nE_m pour les trois molécules.
- Montrer qu'elles ont **toutes la même** géométrie de répulsion, mais des géométries moléculaires *différentes* ; préciser lesquelles.
- Expliquer la diminution régulière de l'angle de liaison ($109,5^\circ \rightarrow 107^\circ \rightarrow 104,5^\circ$) à l'aide de la hiérarchie des répulsions.

Exercice 2 — la famille bipyramide trigonale : SF_4 , ClF_3 , XeF_2

Les trois molécules ont un atome central de période ≥ 3 (S, Cl, Xe) et **5 sites de répulsion** (bipyramide trigonale). On donne : S lié à 4 F + 1 doublet libre ; Cl lié à 3 F + 2 doublets libres ; Xe lié à 2 F + 3 doublets libres.

- Écrire AX_nE_m pour SF_4 , ClF_3 et XeF_2 .
- Où se placent les doublets libres dans une bipyramide trigonale (positions axiales ou équatoriales) ? Justifier par un argument de répulsion.
- En masquant les doublets libres, en déduire la géométrie moléculaire de chacune.

Exercice 3 — géométrie de l'ion perchlorate ClO_4^-

L'ion **perchlorate** ClO_4^- est un perturbateur de la glande thyroïde : il bloque la captation de l'iode. On étudie sa géométrie autour de l'atome de chlore central.

- Autour du Cl, on a $n = 4$ atomes d'oxygène liés et $m = 0$ doublet libre. Écrire AX_nE_m .
- Donner la géométrie de répulsion **et** la géométrie moléculaire, ainsi que l'angle O–Cl–O.
- On peut décrire ClO_4^- par deux structures de Lewis : soit **4 liaisons simples** (Cl portant une charge formelle), soit **3 doubles + 1 simple** (octet étendu). Ce choix change-t-il la géométrie prévue ? Justifier soigneusement.

Exercice 4 — la famille octaédrique : SF_6 , BrF_5 , XeF_4

On considère trois molécules à **6 sites de répulsion** : SF_6 (6 F, 0 doublet libre), BrF_5 (5 F, 1 doublet libre), XeF_4 (4 F, 2 doublets libres).

- Écrire AX_nE_m pour les trois molécules.
- Pour XeF_4 , où se placent les *deux* doublets libres dans l'octaèdre, et pourquoi ?
- Donner la géométrie moléculaire de chacune des trois molécules.